Baze de Date
Gestiunea activitatilor dintr-o agentie de turism

Sa se proiecteze Diagrama Entitate-Relatie pentru **Gestiunea activitatilor dintr-o agentie de turism**.

Descrierea modelului si a regulilor de functionare:

Modelul de date va gestiona informatii legate de rezervarea si organizarea activitatilor din cadrul unei agentii de turism. Intr-o agentie de turism lucreaza ghizi, soferi si agenti de vanzari. Agentia se ocupa de clientii care doresc sa achizitioneze sejururi sau excursii. Clientii sunt preluati de agentii de vanzari, dupa care, in urma ofertelor, ei aleg un sejur sau o exursie din oferta agentiei. Excursiile pot avea ghizi si soferi.

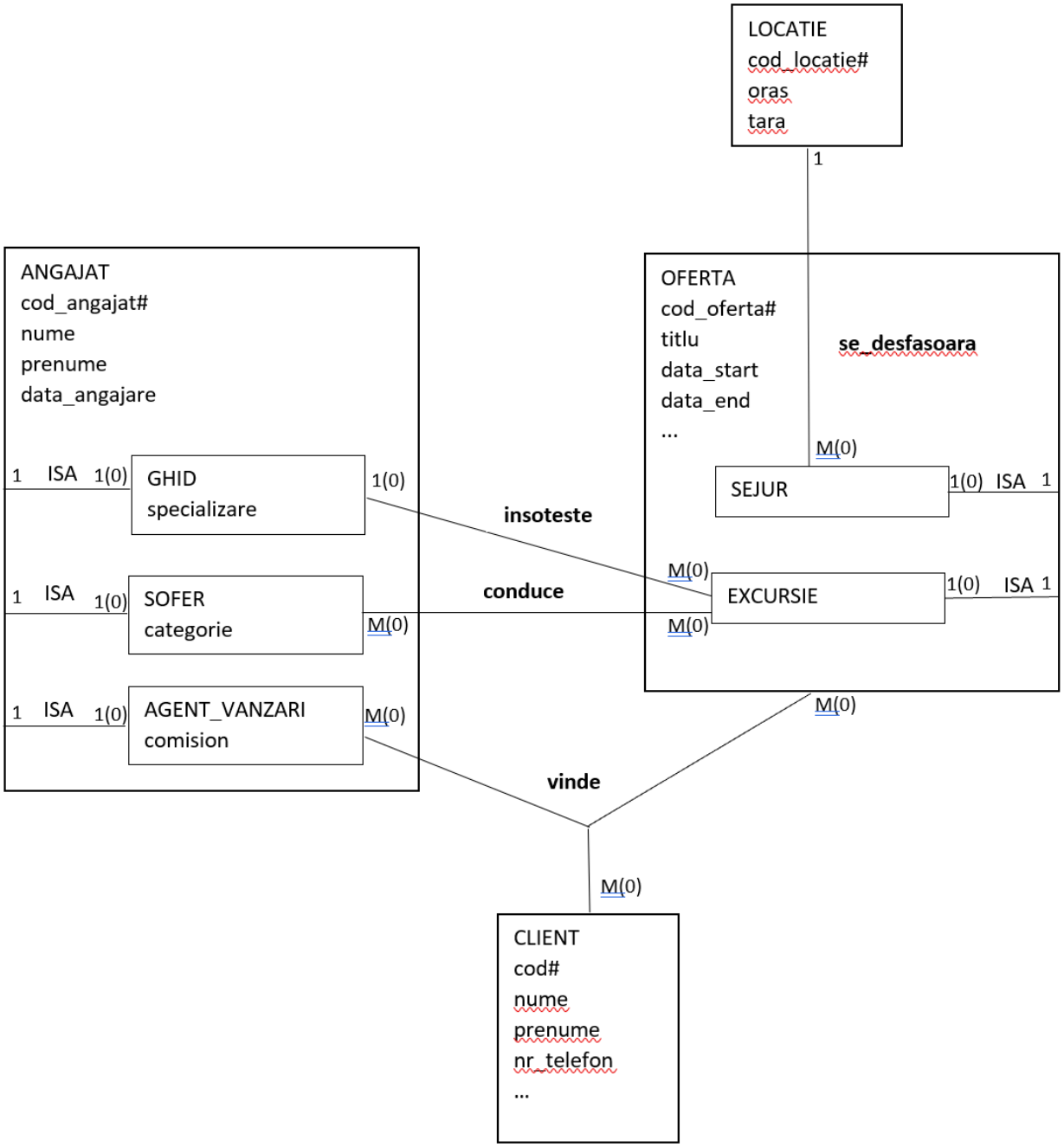
Modelul de date prezinta anumite restrictii (constrangeri) de functionare – acestea se implementeaza la nivel de cardinalitate:

- Din oferta agentiei fac parte doar sejururi sau excursii.
- Ghizii conduc excursii, la care pot fi atasati mai multi soferi, iar o excursie poate avea un singur ghid. Pot exista ghizi care sa nu fie alocati excursiilor. Turistii pot opta pentru excursii fara ghid.
- O excursie poate avea mai multi soferi sau pot exista si oferte fara soferi. In cazul acestor oferte, clientii aleg sa calatoreasca pe cont propriu. De asemenea, pot exista si soferi care sa nu fie alocati momentan excursiilor existente.
- Clientii agentiei achizitionează sejururi sau excursii.

CEZARA BENEGUI

- Clientii pot fi deserviti de catre mai multi agenti de vanzari ai agentiei si pot alege mai multe oferte
- Un sejur se desfasoara intr-o anumita locatie, iar intr-o locatie au loc mai multe sejururi. Pot exista si locatii in care sa nu aiba loc sejururi.

Diagrama Entitate-Relatie



Descrierea entitatilor, incluzand precizarea cheii primare:

Pentru modelul de date referitor la **Agentia de Turism**, structurile ANGAJAT, GHID, SOFER, AGENT_VANZARI, CLIENT, OFERTA, SEJUR, EXCURSIE, LOCATIE, reprezintă entităţi.

Toate entităţile care vor fi prezentate sunt independente, cu excepţia subentităţilor GHID, SOFER, AGENT_VANZARI, SEJUR, EXCURSIE.

Cum se descrie o entitate

***ANGAJAT* =** persoana fizica, angajata in cadrul agentiei de turism, care este responsabila cu anumite activitati destinate agentiei. Cheia primara a acestei entitati este *cod_angajat.*

AGENT_VANZARI = subentitate a entitatii ANGAJAT, ce contine informatii specifice agentilor de vanzari din cadrul agentiei. Cheia primara a entitatii este *cod_angajat*.

In acelasi mod se descriu toate entitatile prezente in modelul de date.

CEZARA BENEGUI

Descrierea relatiilor, incluzand precizarea cardinalitatii acestora:

Se prezinta toate relatiile, impreuna cu toate cardinalitatile (atat cele minime, cat si cele maxime). Subentitatile de tipul ISA nu sunt considerate relatii, deci ele nu se prezinta in aceasta sectiune.

GHID_conduce_EXCURSIE = relatie dintre entitatile GHID si EXCURSIE reprezentand excursiile pe care le conduc ghizii. Relatia are cardinalitate minima 0:0 (o excursie poate sa nu aiba ghid, iar un ghid sa nu fie asociat cu nicio excursie in acest moment) si cardinalitatea maxima 1:n (un ghid poate prelua mai multe excursii, iar o excursie are un singur ghid).

AGENT_VANZARI_vinde _CLIENT_mai_multe_OFERTA = relatie de tip 3 ce leaga entitatile AGENT_VANZARI, CLIENT si OFERTA reflectand agentul de vanzari care a vandut unui client o anumita oferta. Denumirea acestei relatii este *vinde.*

La fel se procedeaza cu toate relatiile din cadrul modelului de date.

CEZARA BENEGUI

Descrierea atributelor, incluzand tipul de date si eventualele constrangeri, valori implicite, valori posibile ale atributelor.

In cazul atributelor, se descriu toate atributele din entitatile existente, inclusiv din subentitati. Relatiile many-to-many pot contine, pe langa cheia primara compusa din cheile tabelelor pe care le leaga, si alte atribute. Asadar, in cazul descrierii atributelor, se vor descrie si atributele relatiilor many-to-many.

Entitatea independentă ***ANGAJAT*** are ca atribute:

cod_angajat = variabilă de tip întreg, de lungime maximă 5, care reprezintă codul unui angajat NUMBER(5)

nume = variabilă de tip caracter, de lungime maximă 25, care reprezintă numele angajatului VARCHAR2(25)

prenume = variabilă de tip caracter, de lungime maximă 25, care reprezintă prenumele angajatului

data_angajare = variabilă de tip dată calendaristică, care reprezintă data angajarii angajatului respectiv.

Atentie!

Se descriu si cheile externe. O sa luam un exemplu doar pentru a exemplifica o astfel de descriere:

CEZARA BENEGUI

Subentitatea *SEJUR*:

cod_oferta = variabilă de tip întreg, de lungime maximă 5, care reprezintă codul sejurului. Acest atribut trebuie sa corespunda valorii cheii primare din superentitatea OFERTA.

cod_locatie = variabilă de tip întreg, de lungime maximă 5, care reprezintă codul locatiei unde are loc sejurul. Atributul trebuie să corespundă valorii cheii primare din tabelul LOCATIE.

pret = …

data = …

Subentitatea *EXCURSIE* are ca atribute:

cod_oferta = variabilă de tip întreg, de lungime maximă 5, care reprezintă codul excursiei. Acest atribut trebuie sa corespunda valorii cheii primare din superentitatea OFERTA.

cod_ghid = variabilă de tip întreg, de lungime maximă 5, care reprezintă codul ghidului care conduce excursia. Acest atribut trebuie sa corespunda valorii cheii primare din tabelul GHID.

denumire = variabilă de tip caracter, de lungime maximă 25, care reprezintă titlul excursiei etc…

Relatia *SOFER_conduce_EXCURSIE* are ca atribute:

cod_angajat = atributul trebuie să corespundă valorii cheii primare din tabelul ANGAJAT.

cod_oferta = atributul trebuie să corespundă valorii cheii primare din tabelul OFERTA.

data_oferta = variabilă de tip dată calendaristică reprezentând data la care un sofer conduce o anumită excursie.

CEZARA BENEGUI

La fel se procedeaza pentru toate atributele din cadrul entitatilor, dar si pentru atributele relatiilor, inclusiv pentru relatia de tip 3.

CEZARA BENEGUI